GUIDE D'INSTALLATION

Harden Defense

Un laboratoire qui montre la différence entre un IDS, qui prévient, et un IPS, qui bloque. Sous Windows, un double-clic suffit : tout s'installe, le dashboard s'ouvre, tu n'as rien d'autre à faire.

1 double-clic
sous Windows

0 réglage
l'attaquant est intégré

1 clic
pour lancer la démonstration

WINDOWS 10 / 11 (PC INTEL OU AMD)

Un double-clic, et tout s'installe

Le script installe VirtualBox et Vagrant s'ils manquent, crée une machine Ubuntu qui contient tout le laboratoire (Snort, Suricata, dashboard, attaquant intégré), puis ouvre le dashboard dans ton navigateur.

1 Récupérer le projet

Sur la page GitHub du projet : bouton vert **Code** puis **Download ZIP**. Fais un clic droit sur le ZIP, **Extraire tout...**, et ouvre le dossier obtenu.

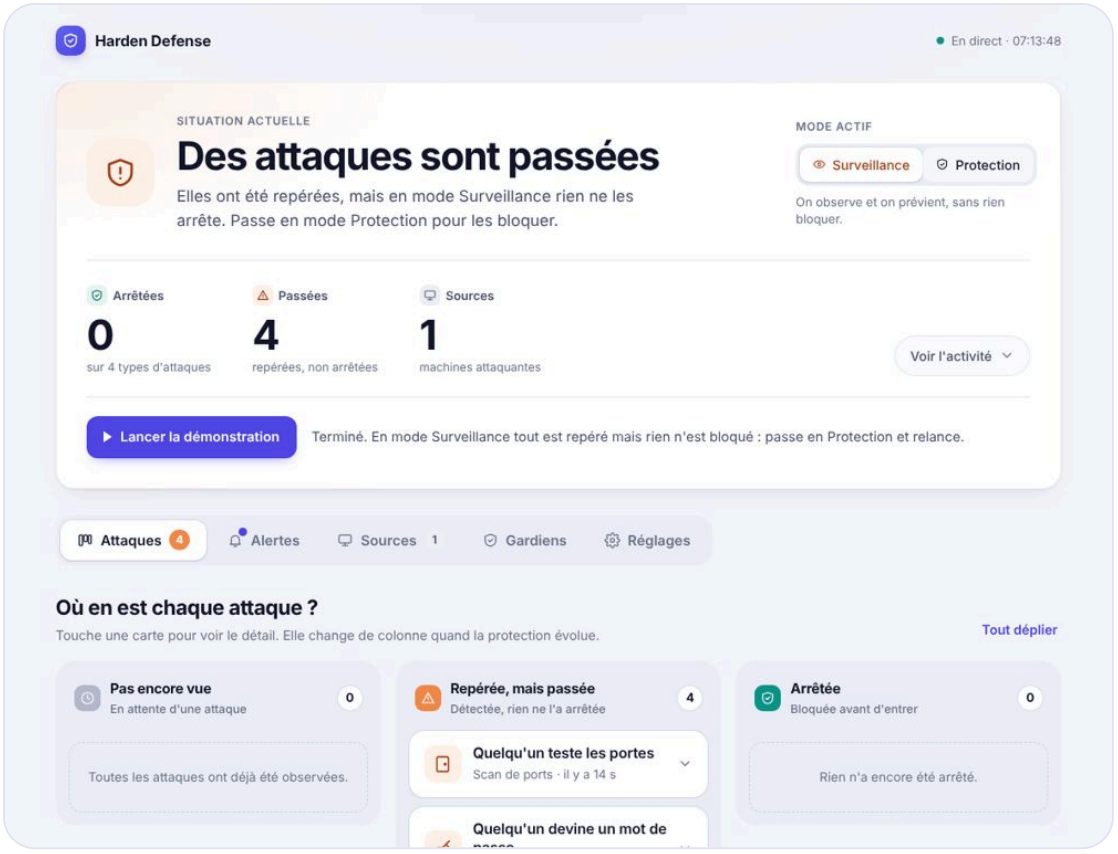
2 Double-cliquer sur `demarrer.bat`

Windows demande l'autorisation : clique sur **Oui**. Une fenêtre bleue affiche l'avancement, en français. La première fois, compte **25 à 40 minutes** (surtout du téléchargement) ; tu peux faire autre chose.

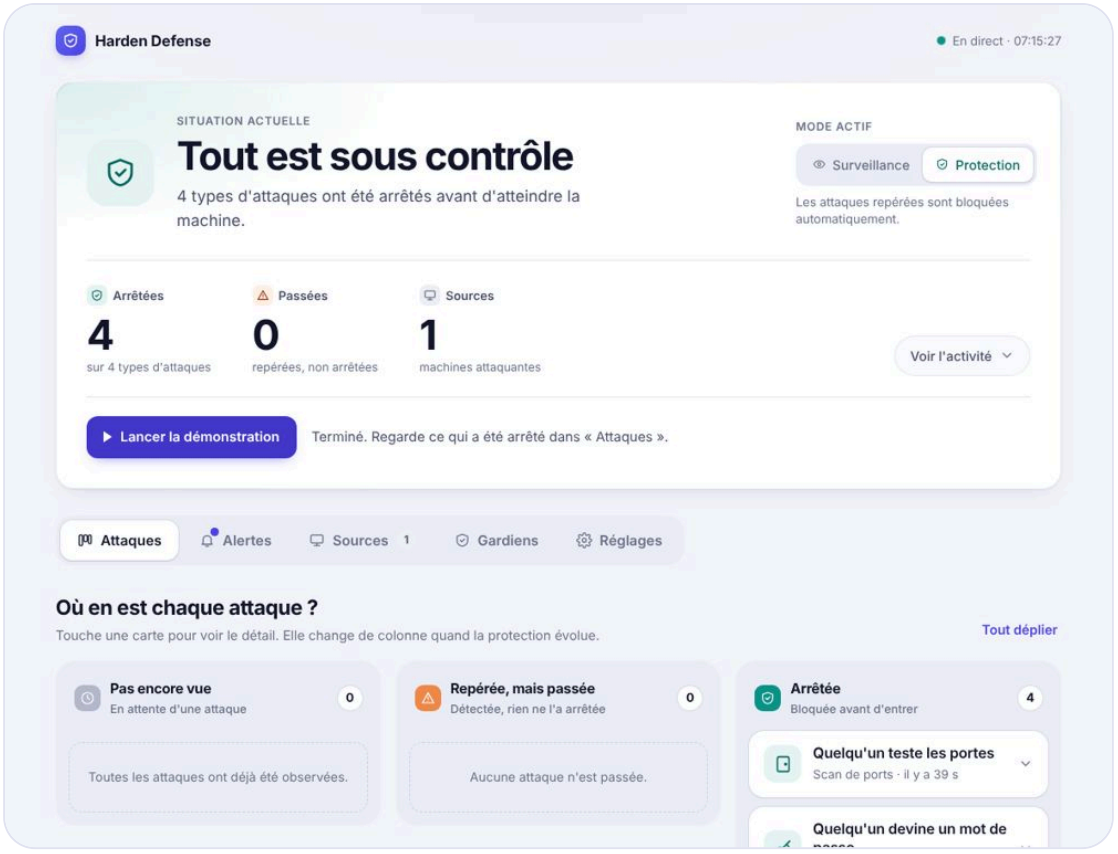
> Autre façon : clic droit sur `setup-windows.ps1` puis **Exécuter avec PowerShell**. Si Windows demande de redémarrer, redémarre puis double-clique à nouveau : le script reprend où il s'est arrêté, sans rien retélécharger.

3 Utiliser le dashboard

Le navigateur s'ouvre sur **http://localhost:5000**. Clique sur **« Lancer la démonstration »** : les 4 attaques partent, une par une. En mode **Surveillance**, elles sont toutes repérées mais passent. Clique sur **Protection**, attends 10 secondes, relance : elles sont arrêtées.



Surveillance (IDS) : tout est repéré, rien n'est bloqué.



Protection (IPS) : les 4 attaques sont arrêtées.

Ensuite, au quotidien

demarrer.bat
Allume la machine et ouvre le dashboard.

arreter.bat
Éteint la machine (le PC retrouve toute sa mémoire).

desinstaller.bat
Supprime la machine virtuelle (après confirmation).

voir-les-telechargements.bat
Montre ce qui serait téléchargé, sans rien installer.

FORFAIT INTERNET LIMITÉ ?

Ce que ça télécharge, et comment l'éviter

Le script ne télécharge **que ce qui manque**, et te montre les tailles avant de commencer. Tout ce qui est déjà sur ton PC est réutilisé.

ÉLÉMENT	TAILLE	SI TU L'AS DÉJÀ
VirtualBox 7.2	178 Mo	Détecté : non retéléchargé
Vagrant 2.4	248 Mo	Détecté : non retéléchargé
Image Ubuntu 22.04	691 Mo	Réutilisée si déjà ajoutée à Vagrant, ou trouvée dans `hors-ligne`, Téléchargements, Dropbox...
Paquets Ubuntu (Snort, Suricata, Apache...)	environ 150 Mo	Téléchargés dans la machine ; aucun avec la machine exportée (ci-dessous)
Total, tout à télécharger	**environ 1,2 Go**	Il peut tomber à presque rien

Dropbox ou clé USB

Quelqu'un télécharge VirtualBox, Vagrant et l'image Ubuntu avec une bonne connexion et te les envoie. Tu les mets dans le dossier `hors-ligne` du projet : le script les installe sans rien télécharger. Liste et liens : `hors-ligne\LISEZMOI.md`.

Tu as déjà une VM Ubuntu

Celle de ton projet de départ ? Le script le détecte et propose l'option la plus légère : installer le laboratoire directement dedans. Il ne reste que 150 Mo environ à télécharger.

Exporter la machine

Sur un PC déjà installé, l'action *Exporter* crée un seul fichier `harden-defense.box`, tout compris. Envoie-le : l'autre PC ne télécharge plus rien.

Si ça bloque

Le script reconnaît les problèmes fréquents et te dit quoi faire. En cas d'erreur, il affiche les dernières lignes de son journal (`%TEMP%\harden-defense-setup.log`). Relancer est toujours sans danger.

« La virtualisation est désactivée dans le BIOS » +

« Hyper-V / WSL2 empêche VirtualBox » (très lent, ou refuse de démarrer) +

« Un redémarrage de Windows est nécessaire » +

L'antivirus bloque, ou le téléchargement s'arrête +

Windows ne propose pas « Oui » / l'autorisation est refusée +

« winget est introuvable » +

PC ARM, 32 bits, moins de 8 Go de mémoire, disque presque plein +

SI TU AS DÉJÀ UBUNTU

Installation express : une commande

Plus besoin de Kali ni de deux machines : l'attaquant est un petit espace isolé créé automatiquement sur la même machine. Tout démarre tout seul, à chaque allumage.

Tu as déjà Ubuntu (22.04 ou 24.04), sur ton ordinateur ou dans une machine virtuelle

Ouvre un terminal et copie ces trois lignes. Compte 10 à 15 minutes, surtout du téléchargement. Aucune question n'est posée.

UBUNTU

```
git clone https://github.com/atobouh/Harden-defense.git
cd Harden-defense
sudo ./install.sh
```

- À la fin, ouvre **http://localhost:5000** (il s'ouvre souvent tout seul). Clique sur **« Lancer la démonstration »** : les quatre attaques partent, une par une, et le tableau se remplit. Puis passe de **Surveillance** à **Protection** (le sélecteur en haut de la page) et relance : cette fois elles sont arrêtées.

Mac Intel (ou Windows en ligne de commande), sans Ubuntu

Sous Windows, le double-clic de la section précédente fait tout cela pour toi. Sinon : on crée la machine Ubuntu avec **Vagrant** (gratuit, il pilote VirtualBox). Installe d'abord VirtualBox et Vagrant, comme n'importe quel logiciel, puis :

TON PC

```
git clone https://github.com/atobouh/Harden-defense.git
cd Harden-defense
vagrant up
```

✓ Quand c'est fini (15 à 20 minutes), ouvre **http://localhost:5000** sur ton PC. Le dashboard de la machine virtuelle s'affiche, avec les mêmes boutons.

⚠ Les Mac à puce Apple (M1 à M4) ne font pas tourner VirtualBox : utilise la voie manuelle avec une autre solution de virtualisation, ou un PC.

Ensuite, au quotidien

Rien à lancer

Le dashboard et les sondes démarrent seuls quand l'ordinateur s'allume.

Tout depuis la page

Mode Surveillance / Protection et démonstration : des boutons, pas de commandes.

Telegram et l'IA

Onglet « Réglages » : on colle une clé, c'est tout.

Un terminal, si tu préfères

`harden status`, `harden ips`, `harden demo`, `harden uninstall`.

Que fait exactement install.sh ? +

Le reste de ce guide (**voie manuelle**) décrit la version avec **deux machines virtuelles**, Ubuntu et Kali, comme dans la vidéo. Elle est plus longue mais montre un vrai attaquant sur un vrai réseau : utile si ton professeur le demande.

LE PRINCIPE

Une machine attaque, une autre se défend

Kali lance quatre attaques contre Ubuntu. Sur Ubuntu, deux sondes regardent le même trafic : Snort alerte seulement, Suricata peut bloquer. Le tableau de bord montre le résultat en direct.



VOIE MANUELLE, DEUX MACHINES

Ce qu'il te faut

8 Go de mémoire
16 Go, c'est confortable

40 Go de disque libre
pour les deux machines

VirtualBox
virtualbox.org (gratuit)

Ubuntu 22.04 ou 24.04
ubuntu.com/download

Kali Linux, « Virtual Machines »
kali.org/get-kali, déjà installée

Mes valeurs

Tape-les une fois : toutes les commandes de ce guide se mettent à jour, prêtes à copier. Tu les trouveras avec `ip a` sur Ubuntu à l'étape 4.

IP d'Ubuntu

Nom de sa 2e carte réseau

PAS À PAS

Les huit étapes

1 Créer le réseau privé

C'est le câble virtuel entre Kali et Ubuntu. Ton ordinateur y est branché aussi, pour ouvrir le dashboard.

VIRTUALBOX

Menu **Fichier → Outils → Gestionnaire de réseau**, onglet **Réseaux hôtes uniquement**, bouton **Créer**, puis coche **Serveur DHCP**. Les libellés varient un peu selon ta version de VirtualBox.

2 Régler les deux machines

Pour chaque machine : **Configuration → Réseau**. Deux cartes, dans cet ordre.

MACHINE	MÉMOIRE	CARTE 1	CARTE 2
Ubuntu (défenseur)	4 Go, 2 processeurs	NAT (internet)	Réseau privé hôte
Kali (attaquant)	2 Go, 2 processeurs	NAT (internet)	Réseau privé hôte

3 Installer Ubuntu et Kali

Ubuntu : installation normale, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. **Kali** : importe la machine déjà prête avec **Fichier → Importer un appareil virtuel**.

Démarre les deux. Elles doivent avoir une adresse qui commence par `192.168.56.` et pouvoir se joindre :

KALI

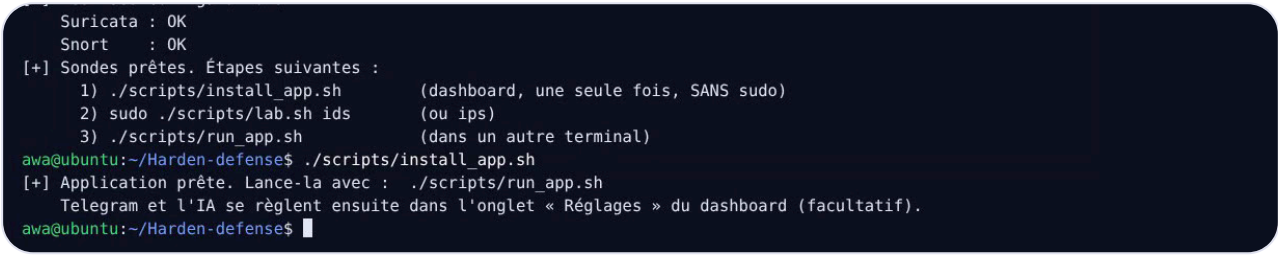
```
ping 192.168.56.101
```

4 Installer Harden Defense sur Ubuntu

Une seule commande installe Snort, Suricata et leurs règles ; la suivante prépare le dashboard. Compte quelques minutes.

UBUNTU

```
# l'IP et le nom de la 2e carte :
ip -4 -br addr show
# le projet :
sudo apt update && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/atobouh/Harden-defense.git
cd Harden-defense
# les sondes, puis le dashboard :
sudo ./scripts/install_defender.sh enp0s8
./scripts/install_app.sh
```



À la fin, tu dois voir « Suricata : OK », « Snort : OK » puis « Application prête ». Capture réelle.

5 Démarrer en mode Surveillance

Dans le premier terminal, démarre les sondes. Dans un **deuxième terminal**, lance l'application.

UBUNTU

```
# terminal 1
sudo ./scripts/lab.sh ids

# terminal 2
cd Harden-defense && ./scripts/run_app.sh
```

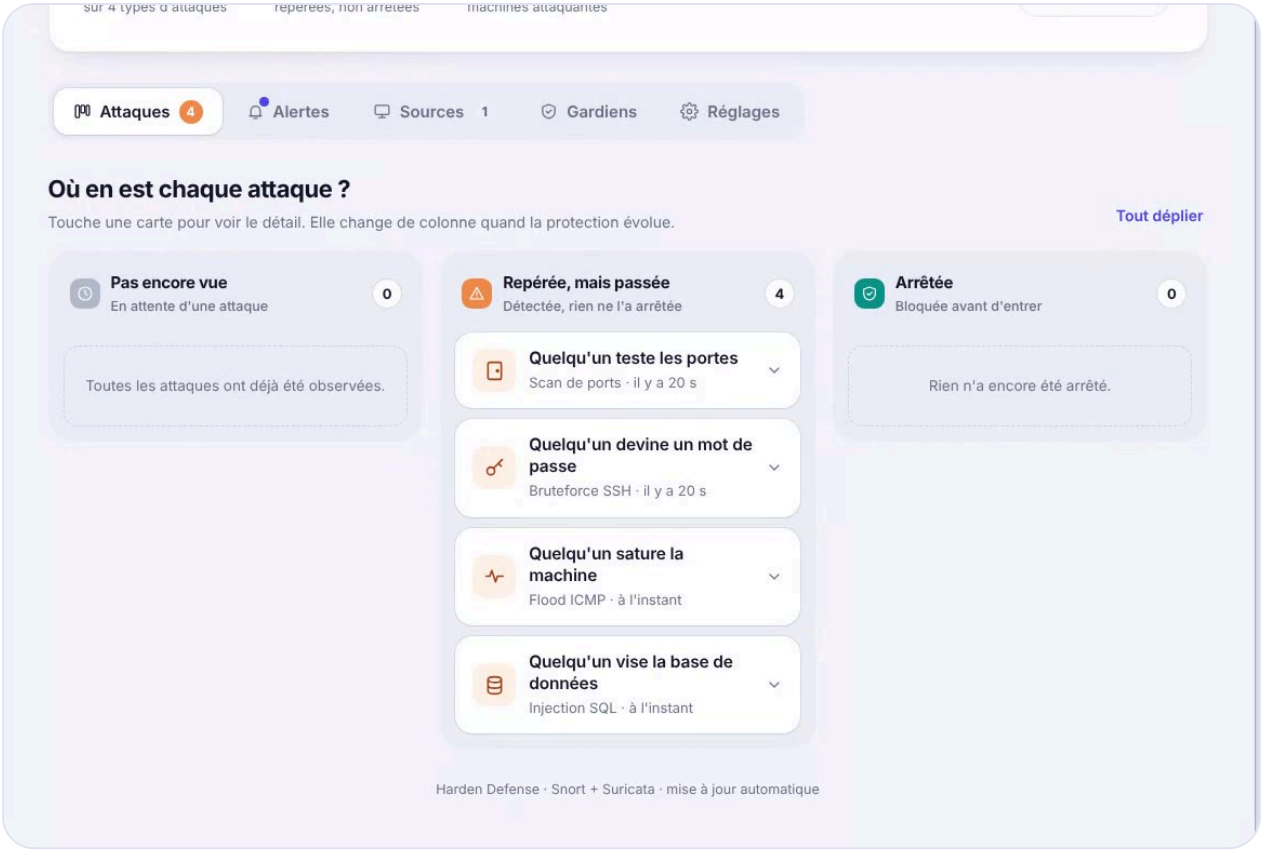
- ✓ Depuis ton ordinateur, ouvre **http://192.168.56.101:5000**. Le terminal affiche aussi un **code à 6 chiffres** : il sert à modifier les réglages depuis un autre appareil.

6 Lancer les attaques depuis Kali

Le script lance un contrôle de trafic normal, puis les quatre attaques, et dit pour chacune si elle est **passée** ou **bloquée**.

KALI

```
git clone https://github.com/atobouh/Harden-defense.git
cd Harden-defense/kali
./attack.sh 192.168.56.101 all http://192.168.56.101:5000
```



Mode Surveillance : les quatre attaques passent. Elles sont repérées (colonne orange), rien ne les arrête. Capture réelle.

7 Passer en mode Protection

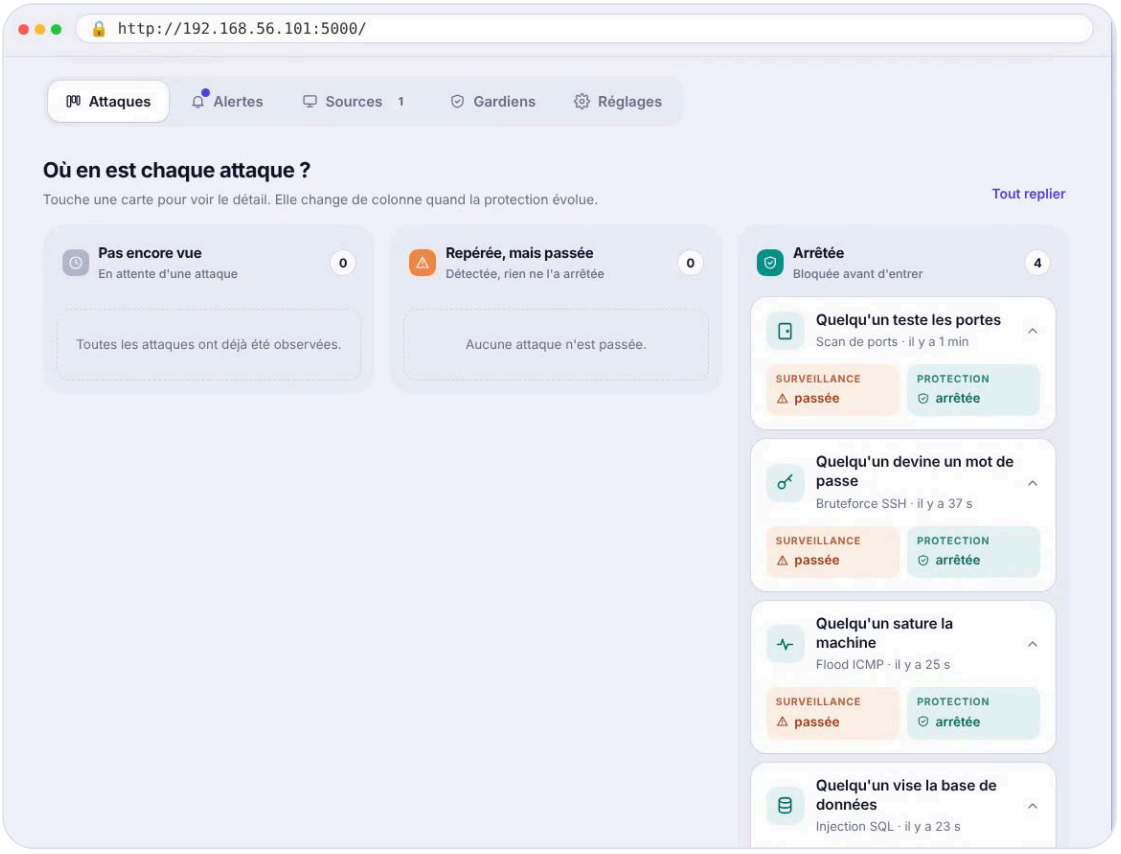
Suricata se met à bloquer. Attends environ 10 secondes qu'il démarre, puis relance exactement les mêmes attaques.

UBUNTU

```
sudo ./scripts/lab.sh ips
```

KALI

```
./attack.sh 192.168.56.101 all http://192.168.56.101:5000
```



Mode Protection : les cartes ont glissé dans « Arrêtée ». Dépliées, chacune montre « passée » en Surveillance et « arrêtée » en Protection. Capture réelle.

8 Telegram et l'IA FACULTATIF

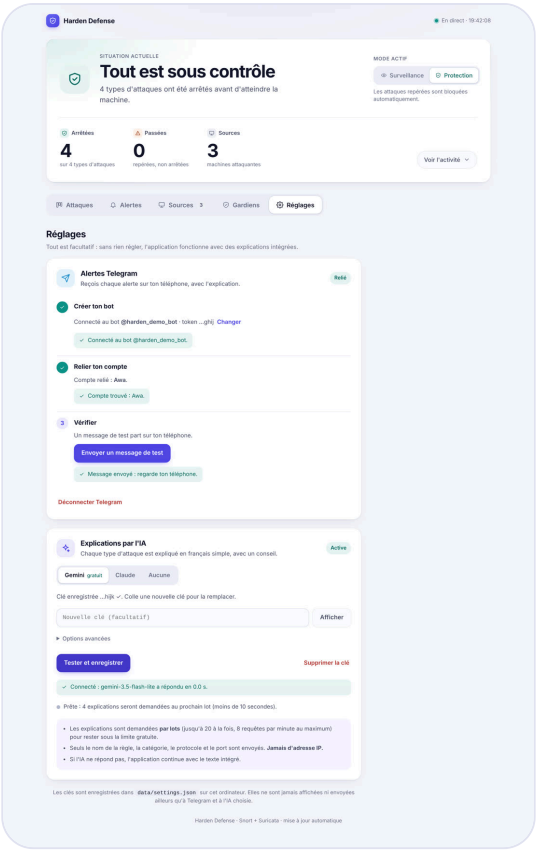
Dans l'onglet **Réglages** du dashboard, tout est guidé. Rien n'est obligatoire : sans réglage, l'application utilise des explications intégrées.

Telegram, en 3 temps

1. Dans Telegram, parle à **@BotFather**, envoie `/newbot`, copie le token et colle-le.
2. Envoie `/start` à ton bot, puis « Trouver mon compte ».
3. « Envoyer un message de test ».

L'IA, gratuite

Crée une clé sur aistudio.google.com/apikey, colle-la, clique « Tester et enregistrer ». Une clé qui ne marche pas n'est pas enregistrée.



La page Réglages (démonstration avec de faux serveurs Telegram et Google).

> ⚠ Ton token Telegram et ta clé sont personnels : ne les publie jamais. L'application les garde dans `data/settings.json`, un fichier privé ignoré par git.

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce que tu dois observer

Mesures faites sur un laboratoire de test. Refais-les sur tes machines : tes chiffres peuvent varier légèrement.

ATTAQUE	MODE SURVEILLANCE	MODE PROTECTION
Scan de ports	passée aucun port filtré	étouffée environ 440 ports sur 500 sans réponse
Bruteforce SSH	passée 15 connexions sur 15	bloquée 5 connexions sur 15
Flood ICMP	passée aucune perte	bloquée environ 50 % de pertes
Injection SQL	passée le site répond	bloquée connexion coupée
Trafic normal	OK	OK aucun faux positif

ⓘ Le scan montre une limite à expliquer : nmap sonde d'abord les ports courants (22, 80), qui passent avant que le seuil ne se déclenche. Le reste du scan est étouffé.

SI ÇA BLOQUE

Les problèmes fréquents

Kali n'arrive pas à joindre Ubuntu +

Mon ordinateur n'ouvre pas le dashboard +

« Suricata : ERREUR » à l'installation +

Le dashboard reste vide +

Le script d'attaque dit « Le scan n'a pas pu s'exécuter » +

« Clé refusée » ou « Limite gratuite atteinte » +

Telegram : « Rien reçu pour l'instant » +

SANS MACHINE VIRTUELLE

Voir seulement le dashboard

En dix minutes, sur Windows, Mac ou Linux, avec des données de démonstration. Il faut Python 3.10 ou plus récent (sous Windows, coche « Add Python to PATH »).

Windows (PowerShell) +

Mac ou Linux +

Pour la soutenance : le guide `docs/guide-soutenance.md` explique chaque partie, propose une démonstration de cinq minutes et prépare les questions du jury.

Le projet sur GitHub | Guide de soutenance

N'attaque que tes propres machines virtuelles.